



¿El BCRP responde al tipo de cambio? Un modelo DSGE Neokeynesiano con intervención cambiaria

Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements? A Bayesian estimation of a New Keynesian DSGE model with FX interventions

Autor del artículo: Gabriel Rodríguez, Paul Castillo B., Harumi Hasegawa

Pontificia Universidad Católica del Perú / Banco Central de Reserva del Perú

Póster elaborado por: Amy Pamela Guadalupe Córdova

Universidad Nacional del Centro del Perú, *Facultad de Economía*

Finanzas I (055D) · Docente: Dr. Ciro Iván Machacuay Meza · 2026-II



Contexto

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) opera bajo un esquema de Metas Explícitas de Inflación (MEI) desde 2002, pero a diferencia de muchos bancos centrales con metas de inflación, interviene activamente en el mercado cambiario. Desde que el Perú adoptó un tipo de cambio flotante en 1990, el BCRP usa la intervención cambiaria para reducir la volatilidad del tipo de cambio y el riesgo de dolarización financiera. Este artículo, publicado en el *North American Journal of Economics and Finance* (Q1, Scopus), estima un modelo DSGE Neokeynesiano de economía pequeña y abierta para el Perú que incorpora una regla de intervención cambiaria esterilizada, además de la regla de Taylor tradicional.

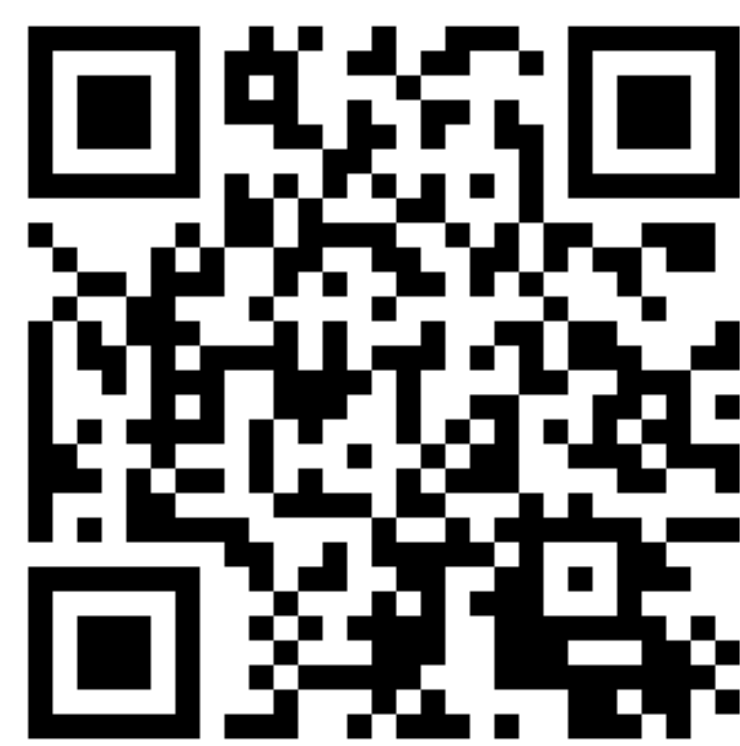
Problema

No estaba claro, dentro de un modelo estructural coherente, si el BCRP responde a las fluctuaciones del tipo de cambio principalmente ajustando su tasa de interés de política (incluyendo el tipo de cambio en la regla de Taylor) o mediante intervenciones directas en el mercado cambiario, ni cuál de estos mecanismos describe mejor los datos peruanos entre 2004 y 2017. Distinguir entre ambos canales es clave para entender cómo el tipo de cambio (x_3) y la tasa de referencia (x_1) interactúan en la práctica.

Objetivo

Estimar, mediante métodos bayesianos, un modelo DSGE Neokeynesiano para el Perú que compare cuatro especificaciones de política monetaria –con y sin respuesta de la tasa de interés al tipo de cambio, y con y sin intervención cambiaria– para identificar cuál describe mejor el comportamiento del BCRP, y cuantificar el efecto dinámico de los choques de política monetaria y de intervención cambiaria sobre el producto, la inflación y el tipo de cambio.

Fuente de datos y referencia bibliográfica



Repositorio de extracción (BCRP API)
<https://github.com/amyguadalupe/Finanzas>



Artículo original (DOI)
doi.org/10.1016/j.najef.2023.101965

Rodríguez, G., Castillo B., P., & Hasegawa, H. (2023). Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements? *North American Journal of Economics and Finance*, 68, 101965. doi.org/10.1016/j.najef.2023.101965

Metodología

Los autores construyen un modelo DSGE Neokeynesiano de economía pequeña y abierta siguiendo a Schmitt-Grohé y Uribe (2017), con hogares, dos sectores productivos (manufactura y exportación de materias primas), una autoridad de política monetaria y un sector externo. Incorporan una regla de Taylor aumentada con el tipo de cambio nominal y una regla explícita de intervención cambiaria esterilizada (Faltermeier, Lama & Medina, 2017). Estiman cuatro versiones del modelo con métodos bayesianos (Dynare 4.5.3) usando datos trimestrales 2004T1–2017T4 del PBI, consumo, exportaciones, IPC, tasa de política, tipo de cambio nominal, intervención cambiaria y términos de intercambio, y comparan las especificaciones mediante la densidad marginal logarítmica y el Factor de Bayes.

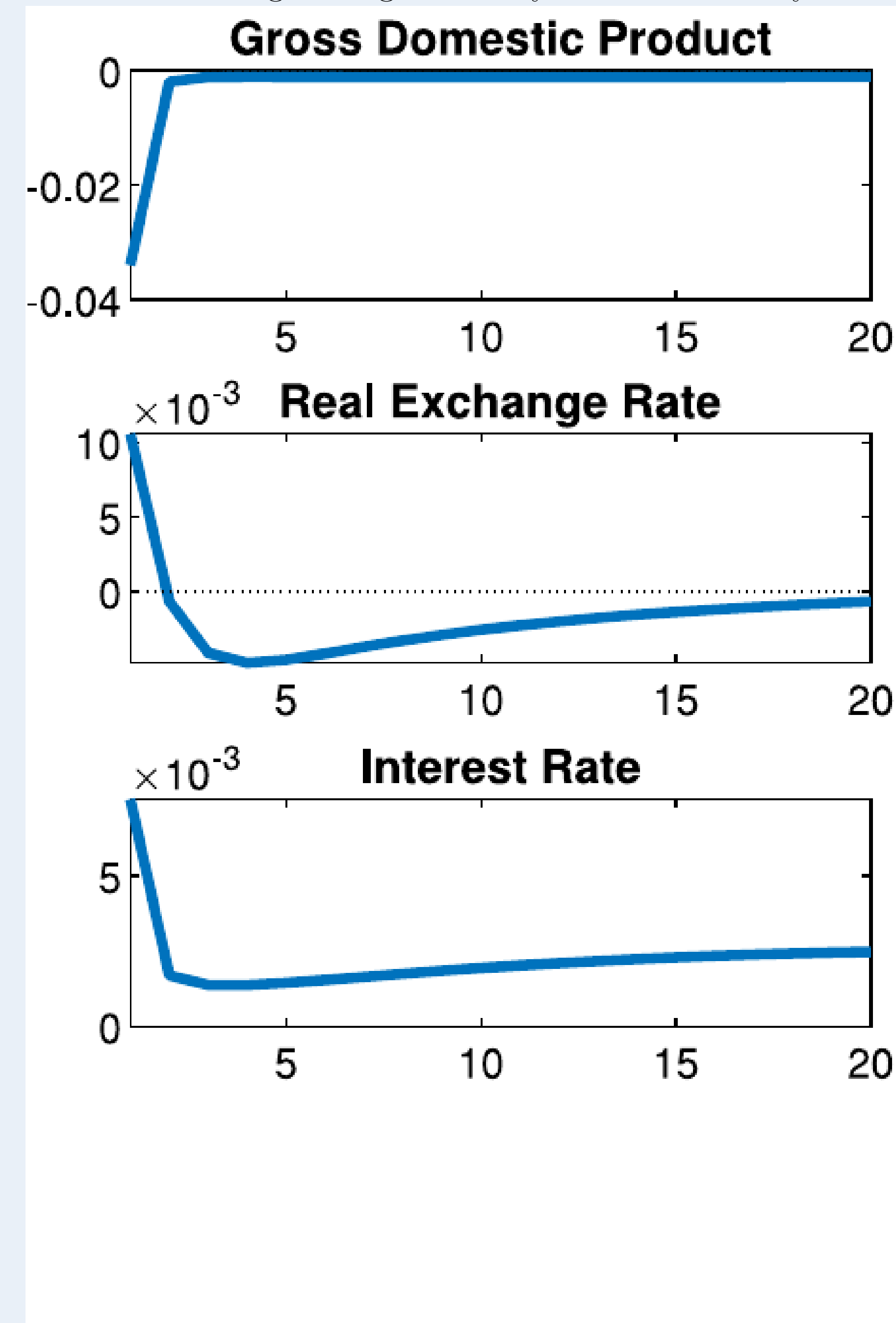


Fig. 3 del artículo original (párrafo seleccionado): funciones impulso-respuesta del PBI, el tipo de cambio real y la tasa de interés ante un choque de política monetaria. Fuente: Rodríguez, Castillo B. & Hasegawa (2023).

Resultados

El modelo que mejor se ajusta a los datos (mayor densidad marginal logarítmica: 744.07) es el Modelo 3, en el que la regla de Taylor **no** responde directamente al tipo de cambio ($\phi_e = 0$), pero el BCRP sí interviene activamente en el mercado cambiario ($\delta_{fx} > 0$). Esto confirma que el BCRP separa sus instrumentos: usa la tasa de interés para anclar la inflación y la intervención cambiaria para controlar el riesgo de dolarización. La respuesta de la tasa a la inflación (ϕ_π) se estima en 1.91–1.93 (principio de Taylor), y la respuesta a la brecha del producto (ϕ_y) es mayor a 1, evidencia de una política contracíclica.

Ante un choque expansivo de política monetaria, el modelo predice depreciación del tipo de cambio, una caída inicial del PBI de hasta 3.7%, y un repunte de la inflación, efectos que se disipan en 15–20 trimestres. La intervención cambiaria responde al tipo de cambio con un coeficiente (δ_{fx}) casi nueve veces mayor bajo el régimen MEI que antes. Entre 2007T1 y 2008T2 el BCRP compró divisas por 18.5% del PBI para moderar la entrada de capitales, y durante la crisis financiera global (2008T3–2009T1) vendió divisas por 8.4% del PBI.

Conclusiones

El BCRP combina dos instrumentos complementarios: la tasa de interés de referencia, orientada principalmente a anclar la inflación y responder a la brecha del producto, y la intervención cambiaria esterilizada, orientada a reducir la volatilidad del tipo de cambio y el riesgo de dolarización financiera. Las funciones impulso-respuesta estimadas muestran que la intervención cambiaria es efectiva para reducir la volatilidad del tipo de cambio y, por esa vía, también de la inflación, lo que respalda el uso conjunto de ambos instrumentos –y no solo la tasa de interés– como parte del régimen de Metas Explícitas de Inflación en una economía emergente como el Perú.

Conexión con el tema propio: este artículo modela explícitamente cómo el tipo de cambio (x_3) y la tasa de referencia del BCRP (x_1) interactúan a través de dos canales distintos de política. Para el *valor presente del crédito hipotecario y su sensibilidad a la tasa de interés*, esto sugiere que el efecto de x_1 sobre el costo del crédito no puede analizarse de forma aislada: la intervención cambiaria del BCRP amortigua parte de la transmisión de los choques externos hacia el tipo de cambio, lo que a su vez modera la presión sobre las tasas de interés domésticas y, por tanto, sobre el valor presente de los flujos hipotecarios.